



CIMBA.

Centro Inteligente de Monitoreo de Baches y Asfalto

Manual de uso y de criterios. Qué hace cada pantalla, qué significa cada número y — sobre todo — **por qué el sistema decide lo que decide.** Escrito para leerse sin saber nada de sistemas.

Municipalidad de San Miguel de Tucumán · Secretaría de Obras Públicas — Dirección de Bacheo
Septiembre de 2026 · generado desde la versión en producción

1 · La idea central: pedido → problema → trabajo

CIMBA junta en un solo lugar, **en vivo**, todo lo que antes estaba repartido en planillas, mapas sueltos y sistemas que no se hablaban. Para hacerlo ordena la realidad en tres piezas:

PIEZA	QUÉ ES	EJEMPLO
Demanda (el pedido)	Alguien pidió algo: un vecino, el Concejo, una secretaria, las redes.	«Hay un bache en Muñecas 1400» — llamado al 147.
Incidente (el problema)	El problema físico real, confirmado, en un punto del mapa. Uno solo , aunque lo hayan pedido diez personas.	El bache de Muñecas 1400, con su prioridad.
Intervención (el trabajo)	La reparación concreta: quién la hizo, cuándo, con qué medidas y fotos.	Cuadrilla Norte lo tapó el 27/08: 2×3 m, foto antes y después.

*¿Por qué así? Porque diez pedidos sobre el mismo pozo no son diez pozos: si no se agrupan, se cuenta trabajo de más, se manda dos veces a la misma esquina y nadie le responde al vecino. Agrupar pedidos en un incidente permite **reparar una vez y responderles a todos**.*

Regla de oro: en CIMBA **nada se borra**. Un pedido se vincula, se deriva o se descarta **con motivo**, y siempre queda escrito quién lo hizo y cuándo. El sistema propone; una persona confirma.

2 · De dónde salen los datos (y por qué están vivos)

- **Atención Ciudadana (147 / CIDITUC):** los reclamos de los vecinos entran solos, por sincronización automática, varias veces por día.
- **Obras contratadas (SIGOV):** las obras de las empresas, con sus m² — en el mapa llevan **anillo celeste** (es procedencia, no estado).
- **Planillas históricas y QGIS:** el consolidado de trabajo previo al sistema. Algunas demandas viejas vienen **sin fecha**: el sistema lo marca y no inventa una.
- **Concejo, secretarías, redes:** pedidos institucionales, cargados o importados con su fuente a la vista.
- **Carga propia:** la pantalla **Ciudadano** (con dictado por voz) para el pedido presencial o telefónico, y **Cargar** para archivos.
- **Los portales de ejecución:** cada bache que una empresa o cuadrilla reporta con foto y medidas entra al instante.

*¿Por qué importa? Porque toda pantalla de CIMBA se calcula sobre estos datos **al momento**: no hay informes estáticos que envejecen. Si el número cambió, es porque la realidad cambió.*

3 · El semáforo: el único idioma del color

Todo estado, en cualquier pantalla, se pinta con el mismo código. Si un punto es rojo en el mapa, esa misma cosa es roja en Brecha, en el analizador de zona y en el reporte impreso.

COLOR	QUÉ SIGNIFICA	POR QUÉ EL SISTEMA LO ASIGNA
● Rojo — Sin atención	Nadie lo tocó todavía.	A menos de 40 metros del pedido no hay ni reparación ni trabajo abierto. Es la brecha real .
● Naranja — En cola	Está comprometido, pero no arrancó.	Hay un incidente detectado, priorizado o con orden emitida a menos de 40 m.
● Ámbar — En obra	La cuadrilla está trabajando ahora.	Hay un incidente en ejecución a menos de 40 m.
● Verde — Resuelto	Hecho, o casi seguro hecho.	Hay una reparación registrada después del pedido a menos de 40 m. Falta cerrar el circuito con el vecino, no falta obra.
● Gris	Desestimado o sin dato confiable.	Se descartó con motivo, o no tiene fecha/ubicación para clasificarlo con honestidad.

¿Por qué 40 metros? Porque las direcciones de los reclamos no son exactas: «Muñecas al 1400» puede caer en cualquier punto de la cuadra. 40 m es media cuadra — suficiente para encontrar la reparación que corresponde sin confundirla con la de la esquina siguiente.

La reincidencia no es un color más: es una **marca**. Significa que ahí ya se había reparado **antes** del pedido y volvieron a reclamar — el problema volvió. Se cuenta dentro del paso que le toque (casi siempre rojo, porque desde que volvió nadie lo tocó) y es la señal más fuerte de falla estructural: ahí el bacheo no alcanza, hace falta otra solución.

4 · El destino: quién debe resolver cada pedido

No todo lo que llega como «bache» es trabajo de la Dirección de Bacheo. Al entrar, cada pedido se clasifica **solo** según quién lo puede resolver de verdad:

COLA	QUÉ ENTRA	LA REGLA EXACTA
Bacheo	Baches y pavimento en calles pavimentadas.	Todo lo que no cae en las otras dos. Es la cola que el mapa muestra al abrir .
S.A.T. (agua)	Pérdidas de agua, tapas de registro, sumideros.	Por el tipo del reclamo: son infraestructura de la Sociedad Aguas del Tucumán, no calzada.
Ingeniería	Calles de tierra y ripio.	El punto cae junto a una cuadra de ripio o cordón cuneta según la red vial real (10.392 cuadradas cargadas), sin pavimento pegado — o el texto pide «pasado de máquina» o «enripiado».

*¿Por qué? En una calle de tierra no hay bache que bachear: es pasado de máquina. Y una pérdida de agua la arregla la SAT. Antes esos pedidos inflaban la deuda de Bacheo: hoy, **más de un tercio de lo «sin atención» nunca fue trabajo de la Dirección**, y el sistema lo separa solo. Una corrección hecha a mano por una persona nunca es pisada por la regla automática.*

5 · El mapa comando

Es la pantalla principal. Tres **vistas**, cada una contesta una pregunta:

- **HOY** — ¿qué hay que resolver? Problemas abiertos o en curso y pedidos pendientes.
- **BRECHA** — ¿qué pasó con cada pedido? Cada punto pendiente con su color de semáforo. Es la medición central.
- **HISTORIAL** — ¿qué se hizo? Todas las reparaciones y obras terminadas.

Los controles que importan

- **Chips «Resuelve»** (Bacheo · SAT · Ingeniería): prenden y apagan cada cola. El mapa abre solo con Bacheo — la cifra del chip es el total de esa cola.
- **Detalle** (Todo · Esencial · Limpio): cuánta información se ve encima del mapa. **Esencial** (el punto medio, y el valor inicial) deja los puntos, dos cifras y la leyenda; **Limpio** despeja todo para mirar o capturar; **Todo** muestra cada número flotante.
- **Buscador con voz**: se escribe o se dicta «baches sin atender en av. Belgrano» y el mapa entiende: marca, vuela y prende lo necesario.
- **Capas**: satélite, avenidas, red vial (el ripio bien visible), sectores de licitación, zonas del programa **Bacheo integral** (con n° de obra, monto y plazo al pasar el mouse), circuitos pintados por empresa, barrios y distritos **pintados por deuda**, colectivos, densidad de demanda, Top 20 urgentes.
- **Clic derecho** en cualquier lado: alta rápida de un pedido ahí mismo, o Street View del punto.
- **Analizar zona**: se dibuja un círculo o un polígono («estas ocho manzanas») y devuelve pendientes, % sin atención, m² y quién pide, al instante.
- **Comparar**: pantalla dividida con cortina — LO PEDIDO | LO HECHO, con sus números reales. **Historia**: la película mes a mes. **Informe IA**: un texto ejecutivo de lo que se está viendo. **Exportar**: PDF, GeoJSON, link exacto de la vista o WhatsApp.
- **Migue**: el asistente. Se le pregunta en criollo («¿qué hicimos en Villa Alem?») y contesta con los números reales de la base; también marca en el mapa lo que se le pide.

Los dos números de arriba (en Esencial): «Demandas» = pedidos visibles con los filtros actuales; «Sin atención» = de esos, cuántos están en rojo. **La pastilla de abajo** recalcula sobre lo que hay **en pantalla** al mover el mapa: pendientes, % sin atención y m² hechos en ese encuadre. Si un número parece «bajo», casi siempre es porque está mirando solo la cola de Bacheo: los chips lo dicen.

6 · Brecha: la medición central

Toma **todos los pedidos abiertos con ubicación** y los cruza contra el territorio (los 40 m). La barra muestra la composición exacta — sin atención / en cola / en obra / probablemente ya resuelto — y **cada**

segmento es un link al mapa con esos mismos puntos: el número que se clickea es el número que se ve. Abajo, «¿De quién es la deuda?» separa lo que es de Bacheo de lo que es de la SAT y de Ingeniería, con el porcentaje que no corresponde a la Dirección.

7 · Órdenes de trabajo y capacidad

La orden es el papel con el que la Dirección manda trabajo a un ejecutor — una contratista (Ingeco, UOCRA, Calleri...) o **la Administración misma** (las cuadrillas propias son un ejecutor más). Su vida: **borrador** → **emitida** → **en ejecución** → **completada**.

- Se arma **por circuito** (la unidad territorial de planificación, 47 en la ciudad) eligiendo incidentes pendientes; se ve de dónde viene cada reclamo.
- Al **emitirla** le llega a la empresa a su portal (y un aviso a quien el Director configure). La empresa no ve borradores.
- El capataz reporta cada bache con **ancho × largo × espesor + foto**: eso crea la intervención real, con m² y m³ calculados solos.
- Si encuentra un bache que no estaba, lo **propone** (con foto y punto) y no cuenta hasta que Bacheo lo valida. Si ya estaba hecho, lo marca con foto y no suma m² de la empresa.
- La orden se completa sola cuando no quedan ítems pendientes; si vence abierta, el control diario avisa.

Proyección de capacidad (la regla del Director, cargada como parámetro y editable): una cuadrilla hace **~10 baches por turno**, con turnos mañana y tarde; de **4 toneladas** de mezcla salen **~14 baches chicos o 4 carpetas**. Con eso el sistema estima cuántos días de cuadrilla cuesta cualquier lote de trabajo antes de emitir la orden.

8 · Tratamiento: la limpieza automática de la demanda

El sistema cruza cada pedido abierto contra **todo lo que sabe** — la red vial, las reparaciones, los demás pedidos — y hace saltar solo lo que hay que limpiar. Cuatro señales:

SEÑAL	LA REGLA EXACTA	QUÉ SE HACE
No es bache	Dice «bache» pero cae donde la red vial marca ripio o cordón cuneta.	Confirmar uno a uno → se deriva a Ingeniería.
Posible duplicada	Otro pedido anterior, del mismo tipo, a menos de 15 m , todavía abierto.	Confirmar una a una; el original junta la prioridad de ambos.
Parece ya resuelta	Reparación posterior al pedido a menos de 25 m .	Confirmar → se vincula a esa obra (no se descarta: queda responsable al vecino).
Para la S.A.T.	Agua: pérdidas, tapas, sumideros.	Se derivan todos juntos, con la nota (sección 9).

¿Por qué una a una y no en lote? Porque descartar el pedido de un vecino es una decisión con nombre y apellido. El sistema deja la referencia y la distancia servidas; la confirma una persona, y queda registrado quién.

9 · La nota a la S.A.T. y los expedientes

Los reclamos de agua no se «pasan» sueltos: se genera una **nota administrativa numerada** (NOTA-SAT-año-número) dirigida al Director de la S.A.T., con membrete y logo municipal, la georreferencia y la foto de cada caso. Antes de registrarla se puede **editar el texto**, elegir la **firma** (Dirección de Bacheo, el Secretario de Obras Públicas, o ambas) y **excluir** algún reclamo que no deba salir en el papel.

Trazabilidad: el reclamo excluido **no desaparece** — sigue abierto y entra en la próxima nota — y la exclusión queda registrada en el expediente con nombre y fecha. Al registrar, la nota queda **inmutable**: su detalle se congela tal como se firmó, y se puede reimprimir siempre idéntica. Recién entonces los reclamos incluidos salen de la cola de Bacheo, con el número de nota como referencia.

10 · Cierres: responderle al vecino

Cuando el problema de un reclamo ya está reparado, falta el último paso: **avisarle al que pidió**. La bandeja de Cierres muestra solo reclamos cuyo incidente está reparado — el botón de cerrar no existe para promesas — con la foto del trabajo, el tipo de intervención y filtros por fuente y tipo (el Concejo cierra lo suyo y saca su informe). Vale para **cualquier** pedido: los del 147 y también los cargados desde CIMBA. Y el sistema es **proactivo**: todos los días, si hay reclamos listos para cerrar, manda un aviso push a Atención Ciudadana con la cuenta y el link directo a la bandeja.

11 · Las variables de una ficha, una por una

VARIABLE	QUÉ ES Y POR QUÉ EL SISTEMA LA USA ASÍ
Fuente	Quién pidió (Atención Ciudadana, Concejo, redes, secretaría, SAT, carga propia). Nunca se pierde: es lo que permite responderle a cada uno por su canal.
Tipo	Qué es el problema (bache, hundimiento, pérdida de agua...). Alimenta el destino y la severidad del score.
Estado del pedido	recibida → en validación → vinculada (ya tiene su incidente) → cerrada (respondida), o descartada / fuera de alcance (derivada, con motivo y rastro).
Confianza de geocodificación	Qué tan seguro es el punto en el mapa (0–100%). Debajo de 75% el sistema jamás vincula solo: una dirección ambigua («Cris Álvarez», esquinas dudosas) puede caer a cuadras del lugar real — primero una persona corrige el pin.
Score de prioridad (0–100)	El orden de la cola, explicable factor por factor: presión de demanda (hasta 35 — cuánta gente lo pide, con saturación: 10 pedidos no valen 10 veces 1), antigüedad (hasta 20 — crece hasta los 60 días), severidad del tipo (hasta 25 — un hundimiento pesa más que una fisura), reincidencia (hasta 12 — si volvió a romperse, es estructural) y corredor principal (8 — avenidas y troncales, por donde pasa la ciudad).
m² / m³	Ancho × largo (× espesor) de lo reparado, calculados de las medidas que carga el capataz. El m ³ conecta con las toneladas de mezcla.
Destino vs. tipo de intervención	Dos preguntas distintas: el destino se clasifica al pedir (¿quién debe resolverlo?); el tipo de intervención se declara al resolver (¿cómo se resolvió?: bacheo, paño de hormigón, carpeta o enripiado).

12 · Lo que el sistema hace solo

- **Sincroniza** los reclamos de Atención Ciudadana, varias veces por día.
- **Clasifica el destino** de cada pedido al entrar (Bacheo / SAT / Ingeniería), usando el tipo, el texto y la red vial real.
- **Consolida** los casos seguros: pedidos del mismo tipo, en la misma zona (≤ 25 m), con geocodificación confiable ($\geq 75\%$) y corroborados, se agrupan solos en un incidente. Lo dudoso queda para revisión humana. Todo auditado y reversible.
- **Hace saltar las señales** de tratamiento (duplicadas, ya resueltas, no-es-bache, para la SAT).
- **Calcula el semáforo** de cada pedido contra el territorio, en cada carga del mapa.
- **Completa la orden** cuando no quedan ítems pendientes, y **avisa** si venció abierta.
- **Empuja los cierres:** aviso diario cuando hay reclamos reparados sin responder.
- **Recalcula el score** de prioridad cada vez que algo cambia alrededor de un incidente.

*El criterio general: **el sistema automatiza lo mecánico y propone lo delicado**. Ninguna decisión que afecte el pedido de un vecino se toma sola — pero ninguna espera a que alguien se acuerde de mirarla.*

Quién ve qué

- **Personal municipal** (admin, planificación, atención ciudadana, supervisión...): todo el sistema, cada uno con sus acciones.
- **Empresas contratistas:** SOLO su portal, con sus órdenes. No ven el mapa ni los datos de otras empresas.
- **Cuadrillas propias:** el mismo portal de órdenes, como ejecutor «Administración».
- **Datos de contacto del vecino:** solo los ve Atención Ciudadana; jamás aparecen en el mapa, en exportaciones ni en notas a otros organismos.